

Tubuläre Funktionen der Niere von der Henle-Schleife bis zum Ende des Sammelrohrs. Physiologie der ableitenden Harnwege.

Ausgangslage und Aufgabe der distalen Nephronabschnitte

Am Ende des proximalen Tubulus sind rund zwei Drittel des filtrierten Wassers und NaCl bereits resorbiert; die Tubulusflüssigkeit verlässt den proximalen Tubulus **isoosmotisch** (~ 300 mosmol/l). Ab der Henle-Schleife leistet das Nephron zwei Dinge: die **Feinregulation** der Ausscheidung von Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , $\text{H}^+/\text{HCO}_3^-$ und Harnstoff, und die **Konzentrierung oder Verdünnung des Harns**. Der Harn kann von ~ 30 mosmol/l (maximale Verdünnung) bis ~ 1300 mosmol/kg (maximale Konzentrierung) variieren.

Voraussetzung der Konzentrierung ist ein **hyperosmotisches Nierenmark** (kortikomedullärer Gradient) plus die Wirkung von ADH. Die betrachteten Abschnitte sind: Henle-Schleife (dünner absteigender, dünner aufsteigender und dicker aufsteigender Schenkel), distaler Tubulus mit Verbindungssegment, Sammelrohr (kortikal und medullär) mit Haupt- und Schaltzellen, sowie die ableitenden Harnwege ab dem Nierenbecken.

Henle-Schleife: die drei Segmente

Dünner absteigender Schenkel

Hohe Wasserpermeabilität (AQP1), gering für NaCl und Harnstoff. Wasser verlässt das Lumen passiv ins hypertone Interstitium $\rightarrow$ die Tubulusflüssigkeit wird **konzentriert** (hohe NaCl-Konzentration am Scheitel).

Dünner aufsteigender Schenkel

Umgekehrtes Profil: **wasserimpermeabel**, gut permeabel für NaCl (passive, parazelluläre Na^+ -Diffusion, Cl^- -Kanäle) und Harnstoff. NaCl wird passiv resorbiert, Harnstoff sezerniert $\rightarrow$ die Tubulusflüssigkeit wird **verdünnt**.

Dicker aufsteigender Schenkel (TAL)

Impermeabel für Wasser und Harnstoff. Apikal der **NKCC2** (Na^+ - K^+ - 2Cl^- -Kotransporter), das recycelte K^+ tritt über **ROMK** ins Lumen zurück und erzeugt ein **lumenpositives Potential**, das die parazelluläre Resorption von Ca^{2+} , Mg^{2+} und Na^+ antreibt. Basolateral die Na^+/K^+ -ATPase als Motor. Aktive NaCl-Resorption ohne Wasser macht den TAL zum **Verdünnungssegment** (Tubulusflüssigkeit am Ende ~ 100 mosmol/l).

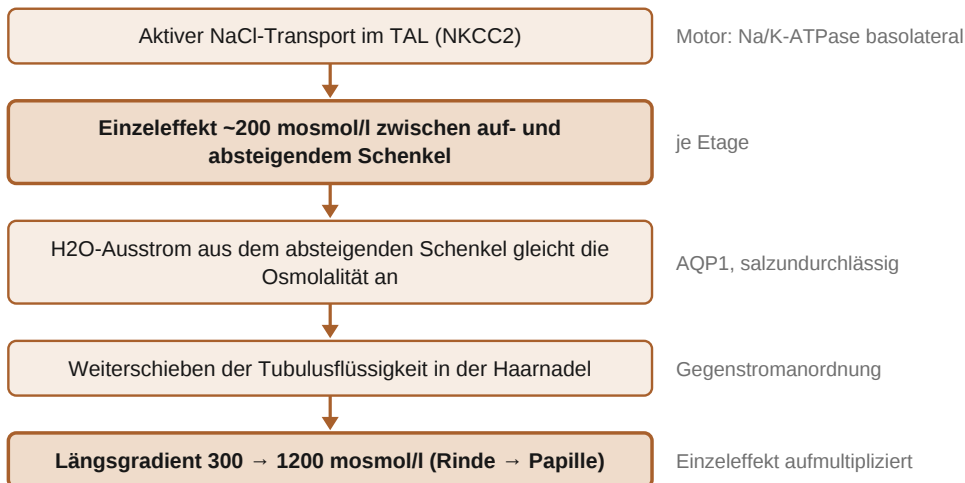
Segment	H_2O	NaCl	Harnstoff	Netto-Effekt
dünn absteigend	hoch (AQP1)	gering	gering	H_2O raus $\rightarrow$ Konzentrierung
dünn aufsteigend	impermeabel	passiv resorbiert	Sekretion	Verdünnung
dick aufsteigend (TAL)	impermeabel	aktiv (NKCC2)	impermeabel	Verdünnungssegment (~ 100)

Der TAL ist der Angelpunkt. Sein aktiver NaCl-Transport baut den Markgradienten auf (Voraussetzung der *Konzentrierung*) und verdünnt zugleich die Tubulusflüssigkeit (*Verdünnungssegment*). Fällt NKCC2 aus – durch Schleifendiuretika oder beim Bartter-Syndrom – kann die Niere **weder konzentrieren noch verdünnen**.

Das Gegenstromsystem

Gegenstrommultiplikation

Der aktive NaCl-Transport im TAL erzeugt zwischen auf- und absteigendem Schenkel einen **Einzeleffekt von ~200 mosmol/l**. Die Haarnadelanordnung der Henle-Schleife „multipliziert“ diesen kleinen Einzelschritt längs zu einem großen **kortikomedullären Gradienten von 300 (Rinde) bis 1200 mosmol/l (Papillenspitze)**. Motor ist die Na^+/K^+ -ATPase im TAL; wichtig ist außerdem die freie Wasserdiffusion aus dem dünnen absteigenden Schenkel.



Gegenstrommultiplikation. Der kleine, in jeder Etage gleiche Einzelschritt wird durch die Gegenstromgeometrie längs zum großen Markgradienten verstärkt.

Zusammensetzung des Markgradienten und Harnstoffrezirkulation

An der Papillenspitze setzt sich der Gradient zu ~50 % aus NaCl und ~50 % aus Harnstoff zusammen. Harnstoff trägt also etwa zur Hälfte zum Markgradienten bei: Nur das **innere medulläre Sammelrohr** besitzt eine ADH-abhängige Harnstoffpermeabilität über **UT-A1/UT-A3**; Harnstoff diffundiert dort ins Interstitium und rezirkuliert in die dünnen Henle-Segmente. Daraus folgt eine klassische Prüfungsfrage: Bei **Proteinmangel** (wenig anfallender Harnstoff) sinkt die maximale Konzentrierungsfähigkeit.

Vasa recta als Gegenstromaustauscher

Die haarnadelförmigen Vasa recta **erhalten** den Gradienten, während die Henle-Schleife ihn **erzeugt**. Im absteigenden Schenkel verlässt Wasser das Gefäß und gelöste Stoffe treten ein, im aufsteigenden Schenkel umgekehrt – so wird der schnelle Abtransport von NaCl und Harnstoff verhindert. Das funktioniert nur bei **langsamer Strömung**: Eine gesteigerte Markdurchblutung wäscht die Osmolyte aus und senkt die Konzentrierungsfähigkeit.

Distaler Tubulus und Verbindungssegment

Gering permeabel für Wasser und Harnstoff. Apikal der **NCC** (Na^+/Cl^- -Symporter, Ziel der Thiazide) → weitere aktive NaCl-Resorption bei geringem Wassertransport, die Tubulusflüssigkeit wird weiter verdünnt. Hier beginnt die aktive, regulierte **Ca^{2+} -Reabsorption**, die im kortikalen Sammelrohr fortgesetzt wird.

Ca^{2+} tritt apikal über **TRPV5** entlang seines Gradienten ein, wird intrazellulär von **Calbindin-D28k** gepuffert und basolateral über die **PMCA** (Ca^{2+} -ATPase) und **NCX1** ($3 \text{ Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ -Austauscher) ins Blut exportiert. **PTH** und **Vitamin D₃** steigern die Ca^{2+} -Resorption. Merke die therapeutische Konsequenz: **Schleifendiuretika** (TAL) schwemmen Ca^{2+} aus, **Thiazide** (DCT) halten es zurück.

Sammelrohr: Haupt- und Schaltzellen

Hauptzellen – Na^+ -Resorption und K^+ -Sekretion

Apikal resorbieren die Hauptzellen Na^+ über **ENaC** (entlang des elektrochemischen Gradienten) und sezernieren K^+ über **ROMK**; basolateral hält die Na^+/K^+ -ATPase den Gradienten. **Aldosteron** bindet den zytosolischen Mineralocorticoid-Rezeptor (MR) und steigert über **SGK1** die Genexpression von ENaC, Na^+/K^+ -ATPase und mitochondrialen Enzymen → gekoppelte Na^+ -Retention und K^+ -Sekretion.

Daraus erklärt sich, warum ein **Aldosteronüberschuss zu Hypokaliämie und metabolischer Alkalose** führt: Die gesteigerte Na^+ -Resorption macht das Lumen elektronegativer und treibt so die K^+ - und H^+ -Sekretion an.

Schaltzellen – Säure-Basen-Feinregulation

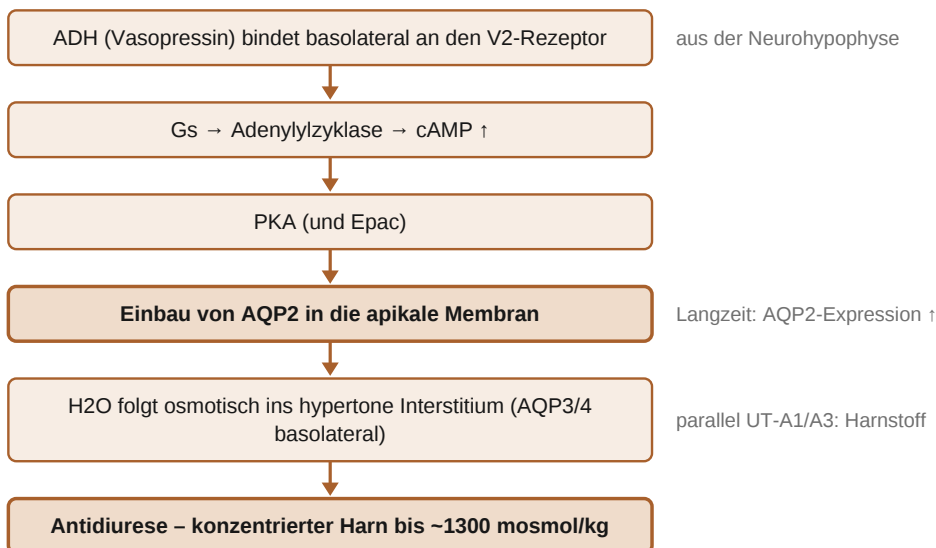
Typ A sezerniert bei Azidose H^+ (apikale H^+ -ATPase und H^+/K^+ -ATPase) und gibt basolateral über den $\text{Cl}^-/\text{HCO}_3^-$ -Austauscher HCO_3^- ins Blut ab. **Typ B** ist spiegelbildlich orientiert und sezerniert bei Alkalose HCO_3^- apikal. Etwa 5 % des filtrierten HCO_3^- werden hier umgesetzt; der pH verschiebt das Verhältnis der beiden Zelltypen, Aldosteron stimuliert die H^+ -Sekretion.

ANP – Gegenspieler des Aldosterons

Im medullären Sammelrohr hemmt **ANP** über cGMP die apikale Na^+ -Aufnahme → verringerte Na^+ -Resorption, gesteigerte Salz- und Wasserausscheidung (Anti-Aldosteron-Wirkung).

ADH – regulierte Wasserpermeabilität

Das Sammelrohr ist nur mit ADH wasserdurchlässig. ADH bindet basolateral an den **V₂-Rezeptor**, über Gs → Adenylzyklase → **cAMP** → PKA (und Epac) werden **AQP2**-haltige Vesikel in die apikale Membran eingebaut. Wasser folgt osmotisch ins hypertone Interstitium (basolateral AQP3/AQP4). Langfristig steigert ADH auch die AQP2-Genexpression.



ADH-Wirkung am Sammelrohr. Aldosteron reguliert die Osmolyte (Na/K/H), ADH reguliert die Wasserpermeabilität – zwei getrennte Stellgrößen am selben Segment.

Übersicht: Regulation der Ausscheidung im distalen Nephron

Stoff	Hormon	Wirkort / Effekt
H ₂ O	ADH	Wasserpermeabilität im Sammelrohr ↑
Na ⁺	Aldosteron ↑ / ANP ↓	Resorption kortikales SR ↑ / medulläres SR ↓
K ⁺	Aldosteron	Sekretion im kortikalen SR ↑
Ca ²⁺	PTH, Vitamin D ₃	Resorption im DCT ↑
H ⁺ /HCO ₃ ⁻	Azidose, Aldosteron	H ⁺ -Sekretion / HCO ₃ ⁻ -Resorption im SR ↑

Harnkonzentrierung und -verdünnung

Osmolalitätsverlauf entlang des Nephrons: proximaler Tubulus isoosmotisch (~300); absteigender Schenkel steigt bis ~1200; TAL fällt als Verdünnungssegment bis ~100; im Sammelrohr steigt die Osmolalität unter ADH wieder bis ~1200–1300 an. Die folgende Tabelle zeigt die beiden Extremzustände (Ganong-Werte des Instituts).

Zustand	H ₂ O resorbiert	Harnvolumen	Harnosmolalität
isoosmotisch zum Plasma	98,7 %	~2,4 L/d	290
max. Antidiurese (ADH)	99,7 %	~0,5 L/d*	1300 mosmol/kg*
kein ADH (kompl. Diabetes insipidus)	87,1 %	~20–23 L/d*	30 mosmol/l*

Die osmotische Tageslast von ~600 mosmol/d muss ausgeschieden werden; daraus ergibt sich bei maximaler Konzentrierung ein **obligates Harnvolumen** von ~0,5 L/d (600 ÷ 1200) und bei maximaler Verdünnung bis ~20 L/d (600 ÷ 30).

Zwei Voraussetzungen der Konzentrierung: (1) ADH-Sekretion und (2) ein intakter hyperosmotischer Markgradient (TAL aktiv, ausreichend Harnstoff, langsame Vasa-recta-Strömung). Fällt eine der beiden aus, bleibt der Harn verdünnt.

Freie Wasser-Clearance ($C_{H_2O} = \text{Harnzeitvolumen} - \text{osmotische Clearance } C_{osm}$): Sie beschreibt das Volumen „reinen“ Wassers, das pro Zeit aus dem Körper entfernt (positiv, bei Wasserdiurese/verdünntem Harn, ADH ↓) oder dem Körper zurückgegeben wird (negativ, bei Antidiurese/konzentriertem Harn, ADH ↑). Davon abzugrenzen ist die **osmotische Diurese**: nicht resorbierte Osmolyte (z. B. Glukose) halten Wasser im Lumen, das Volumen steigt bei eher isoosmotischem Harn – anders als bei der reinen Wasserdiurese.

Physiologie der ableitenden Harnwege

Ab dem Nierenbecken sind die Harnwege durchgehend von **Urothel** (mehrschichtiges Übergangsepithel mit Deckzellen) ausgekleidet. Das Urothel ist **undurchlässig** für Wasser und Harnbestandteile – es finden **keine weiteren Transportprozesse** statt, die Endharnzusammensetzung steht mit dem Verlassen des Sammelrohrs fest.

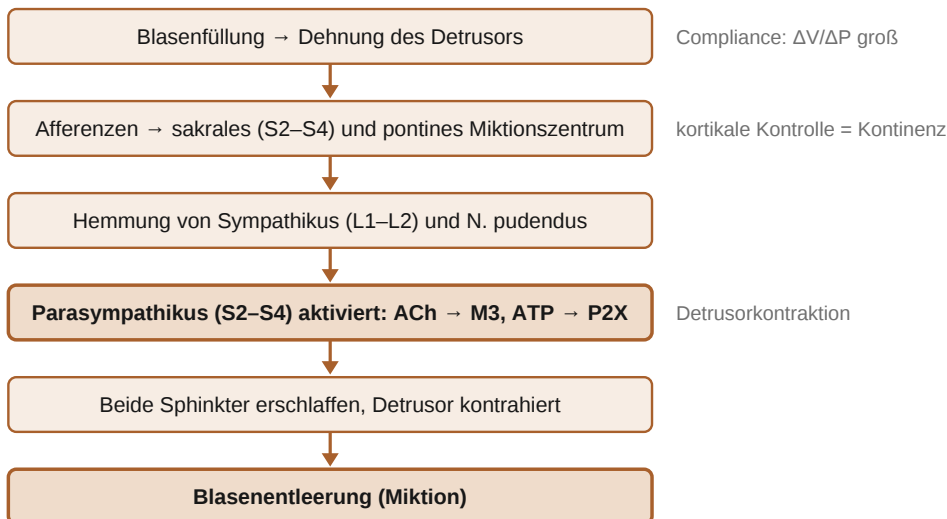
Ureter: Single-unit glatte Muskulatur; die **Ureterperistaltik** wird von Pacemakerzellen ausgelöst (**2–6 Kontraktionen/min**) und transportiert den Harn zur Blase. Bei steigender Diurese nimmt die Peristaltikfrequenz zu (Sympathikus).

Harnblase: Ihre große **Compliance** ($\Delta V/\Delta P$ groß, elastisches Binde- und Muskelgewebe) erlaubt die Speicherung von ~300–500 ml ohne wesentlichen Druckanstieg (Zystometrie: langes flaches Plateau in der

Füllphase); der erste Harndrang tritt bei ~150–250 ml auf.

Innervation von Detrusor und Sphinkteren

N. pelvicus (parasympathisch, sakral S2–S4): ACh → M₃ und ATP → P2X → **Detrusorkontraktion** (Entleerung). **N. hypogastricus** (sympathisch, lumbal L1–L2): NA → β₃ (Detrusorrelaxation) und NA → α₁ (Kontraktion des inneren Sphinkters) → Speicherung. **N. pudendus** (somatisch): ACh → nikotinischer Rezeptor am **äußeren Sphinkter** (willkürlich).



Miktionsreflex. In den ersten Lebensjahren rein reflektorisch, später willkürlich über die kortikale Kontrolle des pontinen Miktionszentrums. Klinik: Rückenmarksläsion → neurogene Blase; benigne Prostatahyperplasie → Obstruktion.

Abweichungen und Fallstricke

WERT*	Markgradient vs. maximale Harnkonzentration: Die Folien nennen 1200 mosmol/l für den kortikomedullären Gradienten, aber 1300 mosmol/kg für die maximale Harnkonzentration unter Vasopressin. Beide Werte gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen, nicht verwechseln.
WERT*	Minimale Harnosmolalität: Der Dozent rechnet mit 30 mosmol/l → maximale Diurese ~20 L/d (600 ÷ 30). Viele Lehrbücher nehmen ~50 mosmol/l an → nur ~12 L/d. Institutswert 30 verwenden.
MERKE	Kernwerte (Dozentin rot markiert): Papillenspitze 1200 mosmol/l , zusammengesetzt aus je 50 % NaCl und 50 % Harnstoff ; Einzeleffekt der Gegenstrommultiplikation ~ 200 mosmol/l .
MERKE	Harnstoffzirkulation nur im inneren medullären Sammelrohr (UT-A1/A3, ADH-abhängig) – nicht auf andere Segmente übertragen. Klinisch: Proteinmangel senkt die Konzentrationsfähigkeit.
UNVOLLSTÄNDIG	Die Folie markiert die Angriffspunkte der Diuretika als „in Physiologie nicht gefragt“. Der Transporterbezug (NKCC2/TAL, NCC/DCT, ENaC/SR) und die Phänotypen Bartter ↔ Schleifendiuretikum, Gitelman ↔ Thiazid sind aber gängige Prüfungsanker.

* Vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Dünner absteig. Schenkel	Wasserpermeabel (AQP1), salzundurchlässig; konzentriert die Tubulusflüssigkeit.
Dünner aufsteig. Schenkel	Wasserimpermeabel, NaCl-permeabel; passive NaCl-Resorption, Harnstoffsekretion.
TAL (dicker aufst. Schenkel)	Verdünnungssegment; aktive NaCl-Resorption via NKCC2, wasserimpermeabel.
NKCC2	Apikaler Na-K-2Cl-Kotransporter im TAL; Ziel der Schleifendiuretika, defekt bei Bartter.
ROMK	Apikaler K-Kanal; recycelt K ins Lumen, erzeugt lumenpositives Potential (parazell. Ca/Mg-Resorption).
Gegenstrommultiplikation	Aufbau des Markgradienten: Einzeleffekt ~200 mosmol/l wird längs zu 300 → 1200 verstärkt.
Kortikomedullärer Gradient	300 (Rinde) → 1200 mosmol/l (Papille); je 50 % NaCl und 50 % Harnstoff.
Vasa recta	Gegenstromaustauscher; erhalten den Markgradienten, nur bei langsamer Strömung wirksam.
UT-A1/UT-A3	ADH-abhängige Harnstofftransporter im inneren medullären Sammelrohr; Harnstoffrezirkulation.
NCC	Apikaler Na-Cl-Symporter im distalen Tubulus; Ziel der Thiazide, defekt bei Gitelman.
TRPV5	Apikaler Ca-Kanal im DCT; PTH- und Vitamin-D-abhängige Ca-Resorption; Calbindin puffert intrazellulär.
Hauptzelle	Sammelrohrzelle: ENaC (Na-Resorption), ROMK (K-Sekretion), Aldosteron-reguliert.
ENaC	Apikaler epithelialer Na-Kanal; von Aldosteron/SGK1 hochreguliert, blockiert durch Amilorid; Liddle-Syndrom bei Daueraktivierung.
Aldosteron / MR	Steigert über den Mineralocorticoid-Rezeptor ENaC und Na/K-ATPase → Na-Retention, K- und H-Sekretion.
Schaltzelle Typ A / B	Säure-Basen-Feinregulation: Typ A sezerniert H ⁺ (Azidose), Typ B sezerniert HCO ₃ (Alkalose).
ANP	Anti-Aldosteron am medullären Sammelrohr; hemmt über cGMP die Na-Aufnahme → Natriurese.
ADH / V2-Rezeptor	Vasopressin → V2 → cAMP → PKA → AQP2-Einbau; steigert die Wasserpermeabilität des Sammelrohrs.
AQP2 / AQP3,4	Aquaporine: AQP2 apikal (ADH-reguliert), AQP3/4 basolateral (konstitutiv).
Freie Wasser-Clearance	Harnzeitvolumen – osmotische Clearance; positiv bei Wasserdiurese (ADH↓), negativ bei Antidiurese (ADH↑).
Obligates Harnvolumen	~0,5 L/d; Mindestvolumen zur Ausscheidung der osmotischen Tageslast (~600 mosmol/d).
Urothel	Übergangsepithel der Harnwege; wasserdicht, keine weiteren Transportprozesse.
Ureterperistaltik	Pacemaker-getrieben, 2–6/min; Frequenz steigt mit der Diurese (Sympathikus).
Detrusor / M3	Blasenmuskel; parasympathische Kontraktion über M3 (ACh) und P2X (ATP) → Miktion.
Innerer / äußerer Sphinkter	Innen glatt (α1, sympathisch, Speicherung), außen quergestreift (N. pudendus, willkürlich).
Miktionszentrum	Sakral S2–S4 (Reflex) und pontin (Koordination); unter kortikaler Kontrolle → Kontinenz.

Diabetes insipidus

Zentral (ADH-Mangel) oder renal (V2/AQP2-Defekt); Durstversuch und Desmopressintest zur Abgrenzung.

SIADH

Inadäquate ADH-Sekretion: Hyponatriämie bei unangemessen konzentriertem Harn.